

2. 【研究計画】 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

(1) 研究の位置づけ

特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

この申請書では「申請者論文1」という表記で4. **【研究遂行能力の自己分析】**で挙げられている、対応する番号を持つ申請者の論文を指すことにする。

1. 当該分野の状況や課題等の背景. 距離空間に注目した幾何学における究極の目標は距離空間全ての性質を明らかにすることと言えるが、これは不可能である。しかしながら、「巨大な」距離空間を考察することによってこの目的に近づくことができる。例えば可分距離空間全般について調べる際に、自然な発想として任意の可分距離空間を埋め込めるような普遍的な空間を可分距離空間の全般を反映している対象として調べるのが考えられる。このような普遍的な距離空間のうち空間内の有限集合同士の等長写像を全体に拡張できる強い等質性を備えているものは**ウリゾーン普遍距離空間**と呼ばれている。この強い等質性のためにウリゾーン普遍距離空間はその自己等長群も非常に大きく、力学系としての構造に強く興味を持たれている ([3])。また、グロモフによって導入された**グロモフ・ハウスドルフ空間**はコンパクト距離空間全体にグロモフ・ハウスドルフ距離を備えたものでコンパクト距離空間のモジュライ空間と考えられ、この空間の幾何学はコンパクト距離空間全般の性質を反映したものとみなすことができる。**距離化可能空間上の幾何学的構造のなす空間**の研究は固定された空間の幾何学全てを調べることに相当する。特に申請者によって導入された、距離化可能空間上の距離関数であってその距離化可能空間と同じ位相を生成するもの全体に上限距離を導入した空間である**距離関数の空間**の研究結果はグロモフ・ハウスドルフ空間に応用したり、またその逆も行うことができる (申請者論文 5と8など)。非アルキメデスの距離 d とは強三角不等式 $d(x, y) \leq \max\{d(x, z), d(z, y)\}$ を満たすものを言う。上で述べた空間の**非アルキメデスの類似**も盛んに調べられている。

2. 本研究計画に至った経緯. グロモフ・ハウスドルフ距離は近年になって測地線や分岐測地線の存在が示されたり (申請者論文 8)、自己等長写像が自明なものしか存在しないことが証明されている ([2])。しかしながら任意の可分距離空間がグロモフ・ハウスドルフ空間に埋め込めるかや、グロモフ・ハウスドルフ空間が可分ヒルベルト空間と同相か、などは未解明である。そしてグロモフ・ハウスドルフ空間はウリゾーン普遍距離空間の冪空間を群作用で割った商空間であることが証明されており ([1])、ウリゾーン普遍距離空間とグロモフ・ハウスドルフ空間の関係性という2つの巨大な空間の研究が繋がりがつつある。また距離関数の空間もグロモフ・ハウスドルフ空間に関連しており、巨大な距離空間の理論がさらに深化すると考え今回の研究計画を提案した。

2. 本研究の位置づけ及び意義. 本研究は上で述べた空間を巨大な距離空間と設定し、その幾何学的性質を調べることによって、全ての距離空間の性質を調べようとする試みの一つであると位置付けられる。ウリゾーン普遍距離空間は幾何学だけではなく、モデル理論や連続論理でも**ランダムグラフ**や一般化された距離の等質的モデルが研究されており、さらに非アルキメデスの類似も研究されている。ゆえにウリゾーン普遍距離空間やその他巨大な空間を研究することにより幾何学のみならず様々な分野の発展を促進できる。以上を踏まえると本研究は、巨大な距離空間を用いて「全ての距離空間の性質を明らかにする」という目的のみならず、幅広い分野を巻き込んで発展を促し、分野間を跨ぐ数学の大きな研究領域の研究を牽引するという意義がある。

[1] S. A. Antonyan, Adv. Math. 363 (2020), Paper number 106977, 30 pp.

[2] A. Ivanov and A. Tuzhilin, Mat. Vesnik 71 (2019), no.1-2, 123–154.

[3] V. Pestov, Israel J. Math. 127 (2002), 317–357.

【研究計画】(続き) 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

(2) 研究目的・内容等

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、具体的に記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。

（※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が300万円以下、（B区分）が300万円超450万円以下。2年の場合は（A区分）が200万円以下、（B区分）が200万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が100万円以下、（B区分）が100万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要の場合のみ記入）

①研究目的，研究方法，研究内容．巨大な距離空間の幾何学に関する次の三つの主題を研究する．

主題1．ウリゾーン普遍距離空間の幾何学的構造．(研究目標)：この主題の目的として申請者が構成した非可分な非アルキメデスのウリゾーン普遍距離空間の理論を発展させることと，非アルキメデスの類似の結果をウリゾーン普遍距離空間へ輸入することを設定する．**(研究方法)：**通常の距離関数に関する諸命題の証明方法を参考にして，その証明の非アルキメデスの類似を考察する．**(研究内容)：**まず申請者の非アルキメデスのウリゾーン普遍距離空間に関する研究を発展させる．具体的には非アルキメデスのウリゾーン普遍距離空間に代数構造が導入できるかどうかということや，ウリゾーン普遍距離空間と同じ入射性質を満たすが，等長群が自明なものを構成できるかどうかを調べる．さらに申請者の等長性定理(申請者論文17)を発展させて，より広いクラスで等長性定理を証明できないかどうか調べる，特に， p -進数体の代数的閉包や複素 p -進数体の距離空間としての特徴付けができないか調べる．また非アルキメデスのウリゾーン普遍距離空間の自己等長群について，Pestov の研究を参考にして，極度従順性などの力学的性質を調べる．

主題2．グロモフ・ハウスドルフ空間の幾何学的及び位相的性質．(研究目的)：この主題ではグロモフ・ハウスドルフ空間の幾何学的性質を調べる．特に任意の可分距離空間を埋め込めるかどうかという問題やグロモフ・ハウスドルフ空間が可分ヒルベルト空間に同相かという問題に着手する．**(研究方法)：**申請者の位相的埋め込み手法(申請者論文6, 7, 8, 12)をグロモフ・ハウスドルフ空間の距離構造に関連するように修正する．またウリゾーン普遍距離空間とグロモフハウスドルフ空間の関係から，主題1の内容を輸入する．**(研究内容)：**可分距離空間のグロモフハウスドルフ空間への等長埋め込みだけではなくリプシツツ埋め込み可能性の問題にも着手する．グロモフ・ハウスドルフ空間の局所可縮性などを考察し，ヒルベルト空間の位相的特徴付けの適応を試みる．

主題3．距離空間の上の幾何学的構造の空間．(研究目的)：申請者による「距離関数の空間」の理論を発展させると同時に，測度距離構造の空間などの他の幾何学的構造の空間への応用を行う．

(研究方法)：距離関数の空間において幾何学的性質の位相的分布を調べる際に Michael の連続選択子の理論が有効であった．距離空間の上の確率測度の空間については測度の空間に対しては Kuratowski-Ryll-Nardzewski の可測選択子の理論を応用できないか考察をする．**(研究内容)：**ある距離化可能空間 X が存在して，一つの群 G からの幾何学的作用を持つ X 上の非可算個の $\text{CAT}(0)$ 距離が存在し，それらが誘導する理想境界の同相類が異なることがわかっている．距離化可能空間 X 上のこうした距離が， X 上の G 不変な距離関数の空間， X 上の測地距離全体の空間， X 上の $\text{CAT}(0)$ 距離関数の空間などの様々な空間の中でどのような位相的分布を持つか調べる．また空間 X をひとつ固定し，この上の距離関数と(確率)測度の組 (d, m) からなる空間を考える．この空間の距離として例えばグロモフのボックス距離の類似物などを導入できる．測度についてもハウスドルフ次元や箱次元が定義されるので，申請者の距離関数の次元に関する位相的分布の研究の応用として，特定の次元をもつ測度全体や無限次元をもつ測度全体が測度の空間の中で稠密であるかどうかや，ボレル階層を調べる．さらにこれらの空間の非アルキメデスの類似を考察する．

②**研究計画**．本研究計画において各主題ごとに少なくとも1つずつ論文を執筆する予定である．これらの論文のための査読料や掲載料，オープンアクセス料へ奨励費を使用する．残りの奨励費は学術書などの研究資料の購入費，そして学術発表のための旅費，また研究打ち合わせの費用に充てる．以下では採用後の研究計画を年単位で詳述する．

(1年目)：時期を問わず採用期間中は全ての主題を遂行するが，1年目は主に，現在の申請者の研究(申請者論文16, 17, 18)と地続きである主題1に取り組み以降の足がかりとする．まず，非アルキメデスのウリゾーン普遍空間に付随する代数的構造の存在を明らかにする．さらに申請者の導入した非可分なウリゾーン普遍距離空間の自己等長群の極度従順性を考察する．申請者の導入した空間は可分空間によるフィルトレーションを持っている．この構造を用いてすでに知られている可分な場合の結果を拡張できないか試みる．また，非アルキメデスの類似における結果を観察し，通常のウリゾーン普遍距離空間に関する定理を証明できないか考察する．特に通常のウリゾーン普遍距離空間の直積空間や冪空間がウリゾーン普遍距離空間になるか調べる．

(2年目)：2年目までには1年目に研究した内容を取りまとめ，学術論文として出版する．また，主題2に取り組む．申請者論文6, 7, 8そして12ではヒルベルト立方体の位相的埋め込みを扱っている．この方法を発展させる．特にヒルベルト立方体の直積構造に着目し，ヒルベルト立方体の直積距離についてグロモフ・ハウスドルフ空間に幾何学的に埋め込めることを示す．グロモフ・ハウスドルフ空間の位相同型類については，グロモフ・ハウスドルフ空間は一点空間を頂点とする錐の構造を持っている．底面は直径が1であるような空間全体の集合に対応する．この底面空間の位相構造を調べることでグロモフ・ハウスドルフ空間の位相形の問題の解決を目指す．

(3年目)：3年目までに主題3に着手する．群作用に関する研究は受け入れ研究者である深谷友宏氏の知見を取り入れつつ研究を行う．測度構造の研究については，申請者論文11においてMichaelの連続選択子定理を用いて距離関数の補間定理を示したように，Kuratowski-Ryll-Nardzewskiの可測選択子定理を用いて測度距離構造の補間定理を証明し，測度の意味で無限次元をもつ測度からなる集合が測度距離構造の空間の中で稠密かどうかやボレル階層を調べる．

③**研究の特色・独創的な点**．本研究の特色や独創的な点を説明する．

- 先行研究との比較**．通常の距離空間の議論から非アルキメデスの類似を見出すのは先行研究でもよく行われている．一方その逆を試みるのはこの研究の特色である．また，1つの空間に注目するのではなくウリゾーン普遍距離空間，距離関数の空間，グロモフ・ハウスドルフ空間の相互関係に着目して互いの性質を翻訳しながら研究を進めていくのも独創的な点である．

- 予想されるインパクト**．巨大な空間を互いの関係性を研究し，さらに非アルキメデスの類似を用いて諸性質を解明するこの研究が遂行された場合，巨大な距離空間を距離空間全ての性質を反映したものと考えるという指導原理と非アルキメデス類似を考えるという方法論は距離空間の幾何学の1つの分野を新たに形作り，本研究計画は距離空間の幾何学の新しい常識となるだろう．

- 将来の見通し**．距離関数と非アルキメデスの距離の間には $p \in (1, \infty)$ によってパラメータ付けされた p -距離という概念が補完として横たわっている．これら p -距離についてもウリゾーン普遍距離空間やグロモフ・ハウスドルフ距離の類似空間を考察することで，計画終了後も本研究の成果は距離空間の幾何学の一部分としてさらに発展していくだろう．また，グロモフ・ハウスドルフ空間はウリゾーン普遍距離空間の冪空間から構成できるので，モデル理論におけるウリゾーン普遍距離空間の類似物から，グロモフ・ハウスドルフ空間の類似物が構成でき，本研究計画の研究成果がモデル理論に応用できる可能性が高い．そして本研究計画における非アルキメデスのウリゾーン普遍距離空間の緒結果は非アルキメデスの解析などに応用が見込める．

④**申請者の担当部分**．この研究は研究室単位で遂行する予定はない．

⑤**受入研究機関以外での研究について**．受入研究機関以外で研究することは計画していない．

(3) 受入研究室の選定理由※各事項の字数制限はありませんが、全体で1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

採用後の受入研究室を選定した理由について、次の項目を含めて記入してください。

① 受入研究室を知ることになったきっかけ、及び、採用後の研究実施についての打合せ状況

② 申請の研究課題を遂行するうえで、当該受入研究室で研究することのメリット、新たな発展・展開

※ 個人的に行う研究で、指導的研究者を中心とするグループが想定されない分野では、「研究室」を「研究者」と読み替えて記入してください。

① **受け入れ研究者を知ることになったきっかけと打ち合わせ状況**．受け入れ研究者である深谷友宏氏と知り合ったきっかけを述べる．申請者は修士課程在学中の時に、幾何学的な知見を得たり、幾何学者と交流するために名古屋大学で開催された研究集会「Rigidity School 2017」に参加した．そこで同じく参加者であった深谷友宏氏と出会い、申請者論文1の元になった擬対称写像の理論に一般位相空間論の手法を適応する研究に興味を持っていただいた．深谷友宏氏の主な研究分野の一つである幾何学的群論において、二つのグロモフ双曲空間の間の擬等長写像はグロモフ双曲空間の理想境界に擬対称写像を誘導する．擬対称写像は申請者の研究対象のひとつであり、この観点から申請者論文1の研究は幾何学的群論と関係する．この分野間の関係性と、申請者が当時行っていた研究における一般位相空間論の手法に興味を持っていただいたことから、申請者は初めて出会った修士課程在籍中より、深谷友宏氏が主催者の一人を務める幾何学的群論のワークショップの講演発表に毎年お誘いいただき、交流を深めてきた．また、深谷氏は度々RIMSで行われる一般位相空間論の研究集会に出席しており、そこでも顔を合わせる機会があった．このように申請者が学生時代より縁があったことから、今回深谷友宏氏を受け入れ研究者になってくれるようお願い申し上げた．打ち合わせ状況について説明する．今回の申請においては、申請者の距離関数の空間の研究における主題として、幾何学的群論の研究者の立場から $CAT(0)$ 群の研究を提案していただいた．この研究は主題3に含まれている．また、2021年に東京都立大学の幾何学セミナーに招いていただき、そこで申請者の距離関数の空間の研究に関する発表を行い、それを通して申請者の距離関数の空間の研究の進捗を知って頂いた．

② **受入研究者のもとで研究することのメリットと期待される展開**．申請者の研究における巨大な距離空間の構造の分析について、深谷氏の知見を吸収することで進展が見込める．また、申請者のこれまでの研究で証明した距離関数の補間定理は粗幾何学と親和性が高く、新しい発展が望めそうである．この定理では疎な閉集合の族を対象としているおり、距離空間の疎な閉集合族の典型例として距離空間における ϵ -ネットがある．極大なネットは元の空間と粗等長同型であるから、筆者のこれまでの研究および主題3の発展と深谷氏の知見を生かして粗幾何学への寄与が見込める．ウリゾーン普遍距離空間やグロモフ・ハウスドルフ距離空間、あるいは冪集合の空間は近年粗幾何学において研究されている対象であり、このトレンドを理解するために筆者の今までの研究に深谷氏からの助言があればとても心強いと感じている．深谷友宏氏は幾何学的群論の第一人者であるとともに、粗幾何学において粗凸空間という距離空間の広いクラスを導入し、粗凸空間では粗 Baum-Connes 予想が成り立つことを示した研究者の一人である．深谷氏のこの研究は、理論を進展させるためにどのような空間が望ましいか、そしてどのようにすればより広いクラスを含めるかという俯瞰的視点に座したものであり、同様に新しい距離空間のクラスを導入した申請者論文3, 17を進展させるために必要な要素であると考えている．また深谷氏は、ヒグソンコ罗纳という粗幾何学的に重要な位相空間に関する研究を行なっている．この空間は一般に位相的に巨大な空間であり、巨大な距離空間を扱う本研究計画とも類似性がある．深谷氏の持つ、広いクラスを導入するための観察眼や知識、そして巨大な空間を扱ってきた経験を吸収すれば、今回の巨大な距離空間の研究のとても有益な影響を見込める．以上のことから、距離空間の構成や扱いに長けた研究者である深谷友宏氏のもとで研究活動を行なっていくことで、申請者の巨大な距離空間の理論は広い分野を巻き込みながら発展するだろう．

3. 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本欄には、「2. 研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。

例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。

なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

本研究は該当しない。

実際、本研究は純粋数学の研究であるので、人権の保護及び法令等への対応を必要としない。

4. 【研究遂行力の自己分析】 各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本申請書記載の研究計画を含め、当該分野における(1)「研究に関する自身の強み」及び(2)「今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素」のそれぞれについて、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、具体的に記入してください。

(1) **研究に関する自身の強み**．申請時点で、申請者は学術論文を18篇執筆しており、そのうち10篇が査読済み雑誌へ掲載、もしくは掲載予定である．残り8篇はプレプリントであり、全て学術雑誌へ提出済みである．申請者の論文数は研究歴に対して十分な量であり、またここ2年で10本以上の論文を執筆していることは申請者が研究遂行能力を有していることを示している．以下に申請者の論文のリストを挙げる．2. **【研究計画】**で挙げた主題1に関連するのは論文16, 17, 18である．主題2のグロモフ・ハウスドルフ空間に関連する研究として論文6, 7, 8, そして12がある．主題3には距離関数の空間に関する研究である論文4, 5, 9, 10, 11, 13, 14が関連する．

(査読有り学術雑誌に掲載または掲載予定)

1. Yoshito Ishiki, *Quasi-symmetric invariant properties and Cantor spaces*, Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 69 (6) (2019), 2681–2721.
2. Yoshito Ishiki, *On the Assouad dimension and convergence of metric spaces*, Kodai Math. J., 43 (3) (2020), 573–590.
3. Yoshito Ishiki, *A characterization of metric subspaces of full Assouad dimension*, J. Fractal Geom., 8 (4) (2021), 363–388.
4. Yoshito Ishiki, *An embedding, an extension, and an interpolation of ultrametrics*, *p*-Adic Numbr. Ultr. Anal. Appl., 13, (2021), 117–147.
5. Yoshito Ishiki, *On dense subsets in spaces of metrics*, Colloq. Math. 170 (2022), 27–39.
6. Yoshito Ishiki, *Continua in the Gromov–Hausdorff space*, to appear in Topology Appl. 312 (2022), Paper number108058.
7. Yoshito Ishiki, *Metric trees in the Gromov–Hausdorff space*, to appear in Comment. Math. Univ. Carol.
8. Yoshito Ishiki, *Branching geodesics of the Gromov–Hausdorff distance*, Anal. Geom. Metr. Spaces, 10 (2022), 109–128.
9. Yoshito Ishiki, *On comeager sets of metrics whose ranges are disconnected*, Topology Appli. 327, (2023), Paper number 108442.
10. Yoshito Ishiki, *Extending proper metrics*, Topology Appli. 325, (2023), Paper number 108387.

(プレプリント)

11. Yoshito Ishiki, *An interpolation of metrics and spaces of metrics*, 2020, arXiv 2003.13277.
12. Yoshito Ishiki, *Fractal dimensions in the Gromov–Hausdorff space*, 2021, arXiv:2110.01881.
13. Yoshito Ishiki, *Simultaneous extensions of metrics and ultrametrics of high power*, 2022, arXiv: 2206.10778.
14. Yoshito Ishiki, *Strongly rigid metrics in spaces of metrics*, 2022, arXiv:2210.02170.
15. Yoshito Ishiki, *A factorization of metric spaces*, 2022, arXiv:2212.13409.
16. Yoshito Ishiki, *Constructions of Urysohn universal ultrametric spaces*, 2023, arXiv:2302.00305.
17. Yoshito Ishiki, *Uniqueness and homogeneity of non-separable Urysohn universal ultrametric spaces*, 2023, arXiv:2302.00306.
18. Yoshito Ishiki, *Characterizations of Urysohn universal ultrametric spaces*, 2023, arXiv:2303.17471.

次に申請者の講演発表について紹介する．以下に示すリストでは招待講演のみを列挙している．このリスト以外の査読なし口頭発表は14回行っている．申請者の距離空間の幾何学の研究が一般位相空間論の手法を用いていることが注目され、トポロジーシンポジウムの講演に招待された．今回の申請の受け入れ研究者である深谷友宏氏が主催者の一人を務める幾何学的群論のワークショップには毎回お誘い頂き毎回発表をしている．グロモフ・ハウスドルフ空間の測地線に関する研究が注目され、2023年にOISTでの距離空間の幾何学のワークショップに招待され、講演を行った．トポロジー、一般位相空間論、幾何学的群論、微分幾何学などの研究集会に招待されていることは申請者の研究能力が横断的であり幅広いことを示している．

(すべて査読なし、口頭発表、招待講演のみ)

1. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces, 筑波大学トポロジーセミナー, 筑波大学, 2017年4月27日.
2. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces, 静岡県ルネッサ赤沢, ワークショップ「幾何学的群論の新展開」, 2018年2月6日
3. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces, 研究集会「リーマン幾何と幾何解析」, 筑波大学, 2018年2月23日.
4. 伊敷喜斗, カントール距離空間の擬対称不変性質, 研究集会「第65回トポロジーシンポジウム」, 信州大学, 2018年8月20日.
5. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric maps between one-point compactification of monotone sequences, The 5th Workshop on Geometric Group Theory, 沖縄県沖縄青年会館, 2019年3月7日.
6. 伊敷喜斗, On the Assouad dimension and convergence of metric spaces, 福岡大学微分幾何セミナー, 福岡大学, 2019年6月27日.
7. 伊敷喜斗, Assouad 次元と距離空間の収束について, 筑波大学微分幾何セミナー, 筑波大学, 2019年7月16日.
8. 伊敷喜斗, A characterization of metric subspaces of full Assouad dimension, 東北大学幾何セミナー, 東北大学, 2019年10月8日.
9. 伊敷喜斗, Spaces of metrics and ultrametrics, 東京都立大学, 幾何学セミナー, 2021年4月16日.
10. 伊敷喜斗, 伊敷喜斗, Quasi-symmetrically invariant properties and spaces of metrics, 早稲田大学, 早稲田双曲幾何幾何学的群論セミナー, 2021年5月28日.
11. 伊敷喜斗, Branching and confluent geodesics in the Gromov-Hausdorff space, Analysis on Metric Spaces Workshop 2022, OIST, Okinawa, Online, 2022年5月26日.
12. 伊敷喜斗, 伊敷喜斗, 距離関数のなす空間の中での幾何学的性質の位相的分布, 愛媛県松山市教育研修センター, 第6回幾何学的群論ワークショップ, 2022年10月27日.

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素．申請者が今後研究者として更なる発展のために必要だと考えているのは、主に他の研究者との交流である．申請者の予定している研究計画の遂行のためには可換環論、 p 進解析、や力学系モデル理論などのさまざまな分野の知識が要求される．これを申請者一人で抱え込むのではなく、他の研究者を招聘したり、訪問して実際に会話を交わして刺激や知見を頂いたり与えることで、申請者自身だけではなく数学者のコミュニティが全体として発展することができると確信している．他の研究者との交流の一環として、毎年RIMSで開催される一般位相空間論の研究集会、今回の申請の受け入れ研究者である深谷友宏氏が主催の一人を務める幾何学的群論ワークショップ、毎年2回行われる日本数学会など、今まで毎年参加してきた研究集会へ継続的に参加し、さらに多くの研究集会へ参加し交流を拡大させていきたい．

5. 【目指す研究者像等】 ※各事項の字数制限はありませんが、全体で1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、(1)「目指す研究者像」、(2)「目指す研究者像に向けて特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ」を記入してください。

(1) 目指す研究者像 ※目指す研究者像に向けて身に付けるべき資質も含め記入してください。

申請者はパベル・ウリゾーンやフェリックス・ハウスドルフの後継者でありつつ、なおかつ彼らを飛び越え、さらに100年を超えても研究され続ける理論を作る研究者になりたいと考えている。ウリゾーンとハウスドルフは位相空間が誕生する時代に研究をし、また2人ともに「空間」とは何か?という問いに挑戦した数学者であり、そして2人ともに自分の研究成果に満足せず新たな発展を考え続ける数学者であったと言える。ウリゾーンの証明したウリゾーンの補題は元々連結コンパクト距離空間の濃度が連続体であることを証明した定理である。この定理は連続体と呼ばれる空間が実際に連続体濃度を持つことを証明した定理であり、空間とは何かという問いに対する答えであると考えられる。ウリゾーンはこの補題からさらに進めて今日というウリゾーンの距離化可能定理を証明し、位相空間という抽象的な概念から出発し、距離空間という空間構造が距離関数に結び付けられた概念に迫り空間概念の応用可能性を広げたと考えられる。そしてあらゆる可分距離空間を埋め込めるある種特異な空間、本研究計画に現れるウリゾーン普遍距離空間を構成することによって、空間概念の境界を広げたのである。ハウスドルフについて本研究と関係ある話題としてはハウスドルフの距離関数の拡張定理がある。これは距離化可能空間の閉集合上の距離関数であってその閉集合と同じ位相を生成するものについては、全体空間と同じ位相を生成する距離関数に拡張できることを示した定理である。この定理は距離空間に付随する距離関数が通常の実数値連続関数のように拡張できるということを述べた定理であり距離空間のある種の柔軟性を示し、空間概念の前線を広げた。ハウスドルフはここから進めて後年には距離化可能空間の間の連続関数を位相同型に拡張する定理へと発展させている。申請者の研究対象は、距離空間全てを反映するような巨大な距離空間であり、これもまた空間概念の拡大の最前線にいる。ウリゾーンやハウスドルフ、あるいは他の数学者たちも先人たちから受け継いだ偉大なバトンを引き継ぎつつ次の世代を繋いでいった。申請者も彼らの研究を継承し、それを飛び越え空間概念の限界をさらに拡張し、100年を超えても受け継がれる理論を研究したい。そのためには多くの研究者と交わる能力が申請者にとって必要な資質である。

(2) 上記の「目指す研究者像」に向けて、特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ

研究計画で述べた各主題ごとに申請者の目指す研究者像にとってそれらがどのような位置付けなのか説明する。研究計画における**主題1**はウリゾーン普遍距離空間の研究であり、ウリゾーンの構成した空間を研究しつつ、非アルキメデス類似を取り入れて更なる発展を促す研究主題である。**主題2**はハウスドルフの距離関数の拡張定理の発展として申請者が行ってきた距離関数の空間の発展である。この研究は幾何学的構造のなす空間というモジュライ空間を考えることで空間概念の境界を広げるものである。**主題3**はグロモフ・ハウスドルフ空間というコンパクト距離空間のモジュライ空間の性質に関する研究である。強い興味を持たれながらこの巨大な空間については謎が多い。「空間の空間」とも言えるこの空間の幾何学的性質を解明すれば空間概念をさらに拡張できるだろう。申請者の研究はウリゾーンとハウスドルフの広げた空間概念をさらに広げ幾何学の限界を押し上げようとする試みの1つである。本研究は代数的構造に関する考察や測度からなる空間、代数学などの多様な分野にまたがっており、そして本研究の将来の見通しとしてモデル理論や非アルキメデス的解析への応用がある。これらの多様な分野の多くの研究者と交流することで異なる領域の数学を巻き込み、「巨大な空間」を携えて数学を牽引していくことで100年を超えて研究され続ける理論を構築できると確信する。